

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称: 纺织材料学 科目代码: 829

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

一、名词解释(共 10 题, 每题 3 分, 共 30 分)

1. 纺织材料:
2. 吸湿滞后性:
3. 结晶度:
4. 临界捻系数:
5. 针织物未充满系数:
6. 纡丝:
7. 蠕变和松弛:
8. 复合纤维:
9. 羊毛的品质支数:
10. 极限氧指数:

二、判断题(共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 成熟度低的棉纤维纵向呈棒状, 几乎没有转曲。()
2. 黏胶纤维吸湿后比强度急剧下降, 湿强小于干强。()
3. 具有“合成羊毛”之称的纤维是腈纶, 具有“合成棉花”之称的纤维是氯纶。()

-
4. 竹纤维属于维管束纤维，是我国自主研发的新型天然植物纤维。()
 5. 天丝的化学组成和蚕丝的主要成分相同，并且都是长丝结构的纤维。
()
 6. 同等条件下，缎纹织物的手感比平纹和斜纹织物硬。()
 7. 纺织材料达到吸湿平衡后就不再发生吸湿放湿过程了。()
 8. 织物越疏松，电磁屏蔽效果越好。()
 9. 竹节纱、螺旋线、毛圈线、雪尼尔线都属于花色纱线。()
 10. 双罗纹组织一般用于要求拉伸性和弹性大的场合，如领口、袖口、裤脚、下摆和袜口等。()

三、简答题(共 7 题，每题 10 分，共 70 分)

1. 什么叫“丝光”？经过丝光工艺处理后，纤维在形态和性质方面有哪些变化？
2. 试分析加捻对纱线断裂强力的影响。
3. 何为羊毛的缩绒性？缩绒性产生的原因是什么？毛织物防缩的方法有哪些？
4. 静电有利有弊，试说明纺织生产中静电的应用和危害。并给出至少 4 种纺织材料抗静电的方法。
5. 常用鉴别纺织纤维的方法有哪些(列举出至少 4 种方法)？现有氨纶、蚕丝、丙纶、锦纶、天丝五种纤维，请采用合理的方法和步骤进行鉴别(应描述具体的鉴别过程和鉴别原理)。
6. 织物按照形成方法是如何分类的？请列举其中一类谈谈织物的特点及应用。
7. 请叙述哪些因素影响纺织纤维的回潮率。

四、计算题（共 2 题，每题 15 分，共 30 分）

1. 预纺细度为 26tex 纯棉纱，实际测得该纱平均 100m 烘干后总重 2.3g，且测定其 250mm 长度内的捻回数为 200。试计算该纱的实际特数、重量偏差、特数制捻度、特数制捻系数、英制捻度。（计算结果保留 1 位小数）

2. 某机织物的规格为 $25 \times 25 \times 420 \times 220$ 。求：（1）该织物的经向紧度、纬向紧度、总紧度。（2）计算该织物的平方米重量（纱线的体积重量为 0.81g/cm^3 ）。（计算结果保留 2 位小数）

